基于事件知识图谱与 RAG 的 A 股财经信息智能问答系统设计与实现

把财经文本抽成事件图谱，做**带证据、可追溯**的问答

答辩人

〔待填〕

指导教师

〔待填〕

日期

〔待填〕

汇报路线

一 选题背景、意义与三个研究问题
P 03 – 06

二 需求分析与系统总体设计
P 07 – 11

三 系统实现：数据、图谱、检索、问答、前端
P 12 – 14

四 实验：120 题正式集的 A～E 对照与消融
P 15 – 23

五 预实验与正式集的方向差异、当前边界与结论
P 24 – 28

选题背景与意义

01 财经问答的难点：**多实体、多事件、多跳关系、时间约束**

02 纯文本相似度检索：语义相近，但**关系与时间问不出来**

03 事件知识图谱：提供**实体—事件—关系的可查询结构**

04 工程意义：从“给一段话”到**“给答案 + 证据 + 路径”**

边界 不做涨跌预测、不做投资建议、不接实时行情

研究目标

01 构建面向财经事件的**事件知识图谱**

02 实现向量检索与图谱检索融合的**混合检索**

03 实现**带证据、可追溯到原文**的智能问答

04 用对比与消融实验说明**图谱的实际作用**

05 交付可运行的**前后端系统**与可复现的**评测链路**

三个研究问题（RQ1 ~ RQ3）

研究问题	内容	预期产出	对应实验
RQ1	财经事件如何进行结构化表示	本体定义 + 抽取流程 + 可查询图谱	抽取评测（260 块，模型参照集口径）
RQ2	知识图谱能否弥补传统向量 RAG 的关系检索不足	同一测试集上两方案的对照结果与分组分析	A 组（Baseline）vs C 组（Method）
RQ3	不同图谱检索策略对系统效果有什么影响	0 / 1 / 2 跳与时间过滤的对比与观察性结论	消融 A / B / C 与 C→D

三条研究假设（H1 ~ H3）

假设	内容要点	唯一变量	检验方式
H1	KG-RAG 与 Vector RAG 在证据召回与 Answer Accuracy 上存在差异	是否使用事件知识图谱	A 组 vs C 组，按关系型 / 多跳型 / 时序型子集分别判定
H2	不同检索深度（0 / 1 / 2 跳）在证据覆盖与回答质量上存在差异	图谱扩展深度	消融 A / B / C
H3	2 跳固定时，启用与不启用时间过滤存在差异	时间过滤	消融 C→D（时序子集单独统计）

需求分析：角色与六个功能模块

编号	模块	归属	关键点
FR-01	财经信息管理	后台能力	导入 / 清洗 / 更新，不对普通用户开放
FR-02	财经事件抽取	系统内部	六类实体 + 事件 + 关系 + 时间，保留证据
FR-03	事件知识图谱	用户可用	实体 / 事件 / 关系 / 时间 / 多跳查询与可视化
FR-04	智能问答	用户可用	相对时间按 `event_time` 判定
FR-05	证据追溯	用户可用	来源 / 新闻 / 公告 / 相关事件 + 图谱路径
FR-06	历史问答	用户可用	按 `session_id` 过滤，不需要独立历史表

非功能需求与验收口径

需求项	验收口径	本课题实测位置
响应时间	平均与 P95 分段记录	NFR-01，`n=30`，四段耗时
并发能力	10 并发成功率 ≥95%；连续 100 次 ≥95%	NFR-02，三口径并列
可维护性	换模型不改前端代码；按部署说明可完成一次完整部署	配置文件集中管理 + 一键启动脚本
数据一致性	变更后重处理更新图谱与向量索引；提供一致性检查	`/api/admin/consistency-check`
异常处理	≥6 类异常场景，不泄露密钥与内部堆栈	10 类 16 行异常场景
系统安全性	密钥只在后端；接口有输入校验与频率限制	限流 60 次 / 60 秒、错误码 1004

系统总体架构（六层）

层	职责	代码落点
用户交互层	问答输入、答案与证据展示、图谱可视化、历史记录	交付物/03-代码\前端\（Vue 3 四页）
业务服务层	问答管理、查询管理、历史记录、参数校验与落库	交付物/03-代码\后端\（FastAPI，25 个业务接口 + 7 个已登记新增）
智能问答层	问题分析→检索→证据融合→Prompt 构建→生成	交付物/03-代码\问答\
向量检索模块	FAISS 向量索引的语义相似度检索	交付物/03-代码\检索\vector_search.py
图谱检索模块	实体 / 事件 / 关系多跳查询（双后端）	交付物/03-代码\后端\services\graph_service.py、交付物/03-代码\检索\graph_query.py
数据知识层	原始财经文本 + 六类实体结构化知识	MySQL 六表 / Neo4j / 向量索引

数据与本体设计

设计对象	取值	关键约定
MySQL 六表	`user` / `document` / `document_chunk` / `question` / `answer` / `answer_evidence`	表数量恒为六；`answer_evidence` 联合主键；被引用文档禁止物理删除
实体类型（6 类）	Company / Person / Industry / Institution / Event / Policy	公司以 `stock_code` 为稳定业务唯一标识
核心事件类型（8 种）	业绩 / 监管 / 股权 / 投资并购 / 重大合同 / 产品 / 政策 / 重大经营	抽取、标注与评测共用同一 schema
核心关系（9 条）	BELONGS_TO / SUPPLIES / CUSTOMER_OF / COMPETES_WITH / HAS_EXECUTIVE / PARTICIPATES_IN / ISSUED_BY / RELATED_TO / EVIDENCED_BY	除 EVIDENCED_BY 外均带 `source_doc_id` / `source_chunk_id` / `confidence`
事件核心属性（6 项）	`event_id` / `event_type` / `event_name` / `event_time` / `description` / `confidence`	参与主体由关系表达，不存数组

时间维度设计

时间类型	归属层级	用途	备注
事件发生时间 `event_time`	Event 节点属性	时间范围过滤；“最新 / 最近 / 近期”判定依据	空值在 D / E 组被剔除
文档发布时间 `publish_time`	Document 节点属性	判断信息何时进入公开渠道	公告 / 新闻 / 政策统一放这里
关系有效时间 `valid_from` / `valid_to`	关系属性	判断关系在查询时间点是否成立	目前用于行业归属
数据截止时间 `data_cutoff_time`	数据集版本级属性	相对时间表述的基准	`2026-09-25T23:59:59+08:00`

技术路线：抽取 → 图谱 → 检索 → 生成 → 追溯

STEP 01

事件抽取

六类实体 + 事件 + 关系 + 时间

STEP 02

知识图谱

消歧、去重、写入，保留证据

STEP 03

混合检索

向量候选 ＋ 图谱扩展 ＋ 时间过滤

STEP 04

问答生成

证据装配到固定预算，大模型生成

STEP 05

证据追溯

答案 + 原文证据 + 图谱路径三段拼装

系统实现①：数据、图谱与数据库落地

对象	实测值	说明
数据集 v2.1	105 家公司 / 45 个行业 / 709 篇文档 / 5018 个文本块 / 5018 条向量	事件类型优先的定向补样
图谱导出物 v1.3（现行）	节点 3607 / 边 3614	Company 938 / Person 396 / Industry 73 / Institution 308 / Event 1098 / Policy 102 / Document 692
图谱导出物 v1.2（归档）	节点 2802 / 边 2736	v1.2 时期读数，现行 v1.3 为 3607 / 3614
MySQL 六表行数	709 / 5018 / 30 / 30 / 293 / 0	document / chunk / question / answer / answer_evidence / user
关键关系边数（v1.3）	PARTICIPATES_IN 1914 / EVIDENCED_BY 1111 / SUPPLIES 29 / CUSTOMER_OF 9 / COMPETES_WITH 8	v1.2 时期为 1252 / 1111 / 0 / 4 / 1
数据时间覆盖	2026-06-17 ~ 2026-09-25，共 100 天	离线数据集，非实时行情库

系统实现②：后端接口、前端页面与验收

项	实测
后端接口	表 4-13 业务接口 25 个（25 个操作 / 23 条路径）＋表 4-13 之外已登记新增 7 个
接口文档	现行 OpenAPI 实测 30 条路径 / 32 个操作（另有 1 条不进接口文档的后台兜底路由）
错误码	14 个（含新增 1004 限流 429、3004 装配守卫 502）
图谱服务	双后端：本机真实 Neo4j 默认，第 7 阶段内存图后端保留可切换
前端页面	`/ask` / `/answer/:answerId` / `/graph` / `/history`（Vue 3 四页）
答案渲染	四段结构；未用图谱时固定标注“本次回答未使用图谱扩展”，不虚构路径
冒烟矩阵	44 行（28 正常路径＋16 异常场景），期望码＝实测码逐行一致
单元测试	交付物/03-代码\测试\ 121 例全过（pytest，退出码 0）

实验设计：A ~ E 消融与冻结口径

组	配置	继承关系
A	纯向量检索（Baseline 2）	基线
B	A + 1 跳图谱扩展	A + 1-hop
C	A + 2 跳图谱扩展（含 1 跳） = Method	A + 2-hop
D	C + 时间过滤	D = C + 时间过滤
E	D + 证据排序（独立优化实验，不并入 RQ3）	E = D + 证据排序
冻结配置	K = 10 / N = 20 / 上下文预算 3600 / 图谱保留份额 g = 2	模型 deepseek-flash / temperature 0 / max_tokens 16384 / Prompt v1.0

测试集 120 题 = 核心 108 + 压力 12；压力子集单独报告，绝不并入核心集平均。

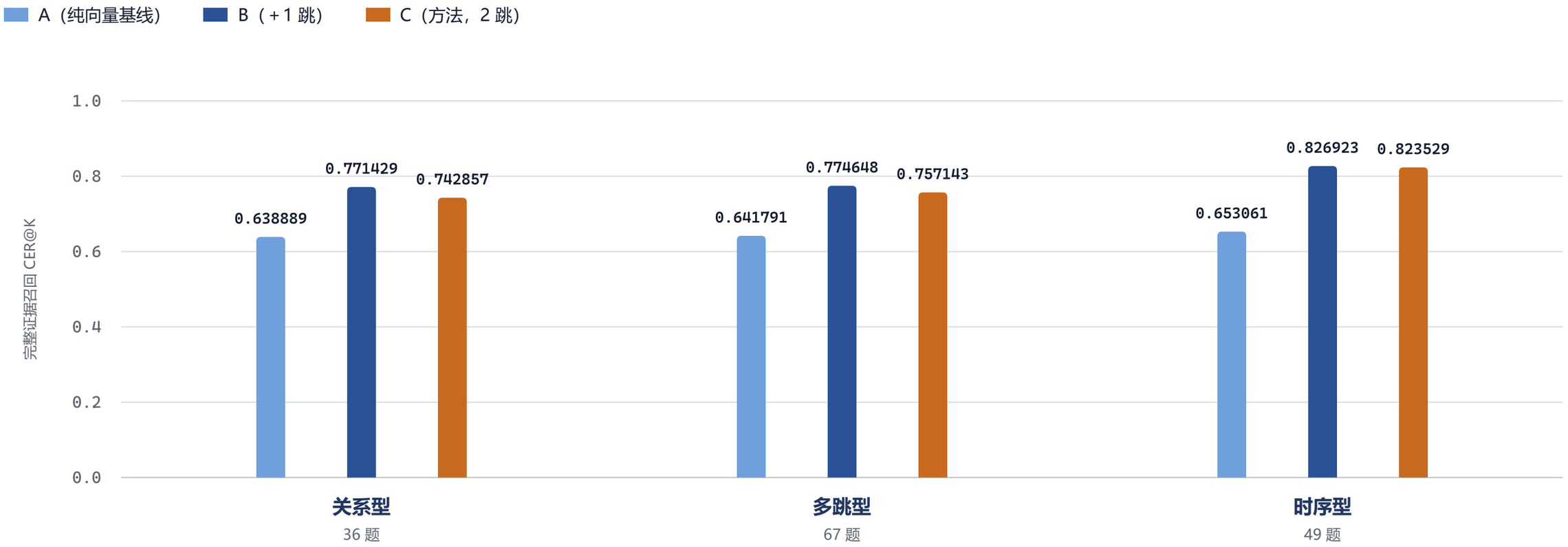
实验结果①：正式集 120 题 · 核心 108 题主结果

指标	A（基线）	B（＋1 跳）	C（方法）	D（＋时间过滤）	E（＋排序）
Recall@K	0.776144	0.877358	0.873016	0.847619	0.847619
Precision@K	0.106863	0.121698	0.120000	0.118095	0.118095
MRR	0.585224	0.611253	0.607551	0.604588	0.547653
Complete Evidence Recall@K A → C ＋9.4 个百分点	0.715686	0.820755	0.809524	0.790476	0.790476
图谱来源证据（合计）	0	139	136	116	116
图谱来源证据（每题）	0.0	1.3113	1.2952	1.1048	1.1048
有效题数（分母）	102	106	105	105	105

分母是“有效题数”，不是 120：A 组有 7 题、B 组 2 题、C / D / E 各 3 题因为答案侧冻结门禁未通过而未计入。

实验结果②：逐子集完整证据召回（A / B / C）

指标：完整证据召回 CER@K · 范围：正式集核心 108 题，按三个子集分别统计



三个子集允许重叠；判定按子集分别进行，不合并成总体平均。

《02》12.8 判定（正式集）：三个子集合取判定全部成立

判定要件	关系型（36 题）	多跳型（72 题）	时序型（54 题）
① 完整证据召回高于基线	0.638889 → 0.742857 成立	0.641791 → 0.757143 成立	0.653061 → 0.823529 成立
② 答案准确率不下降	1.5556 → 1.6571 成立 (+0.1015)	1.5970 → 1.7714 成立 (+0.1744)	1.5510 → 1.7255 成立 (+0.1745)
① 且 ② 合取判定	成立	成立	成立

范围：核心测试集 108 题（关系型 36 题 / 多跳型 72 题 / 时序型 54 题，允许重叠）。评分为跨厂商模型评审口径。

两轮实验为什么方向相反（必讲）

项目	预实验集（30 题）	正式集（120 题）
完整证据召回（A → C）	0.566667 → 0.566667（完全持平）	0.715686 → 0.809524（提高约 9.4 个百分点）
逐子集方向性	**三个子集均不成立**	三个子集均成立
与《02》12.8 判定的关系	**① 不成立 ⇒ 合取判定不成立**	① 成立；② 成立 ⇒ 合取判定成立
答案准确率（A → C）	**1.7333 → 1.7000（基线反而更高）**	1.5556 → 1.6571（多跳型 1.5970 → 1.7714、时序型 1.5510 → 1.7255，均上升）
两集参照证据集合相同的题	—	0 道（题不一样）
两套读数怎么用	并存、不可混引（落点 `对照产出_v13`）	并存、不可混引（落点 `对照产出_正式`）

干预实验：图谱加厚 18 倍（30 题预实验集）

项	v1.2（原口径）	v1.3（现行口径）
含 ≥2 个公司参与方的事件	16	286（约 18 倍）
PARTICIPATES_IN	1252	1914
Company 节点	116	938
SUPPLIES / CUSTOMER_OF / COMPETES_WITH	0 / 4 / 1	29 / 9 / 8
节点 / 边	2802 / 2736	3607 / 3614
A ~ E 五组 CER@K（30 题预实验集）	全部 0.566667	全部 0.566667（未翻转）

抽取评测（RQ1）：模型参照集口径

任务	Precision	Recall	F1（主判据）	F1（宽松配对）
实体	0.7883	0.4060	0.5360	0.5631
事件	0.1532	0.0712	**0.0972**	0.4348
关系	0.1831	0.0895	**0.1202**	0.4439
时间	0.6383	0.2857	0.3947	0.3947

抽取评测集 260 条交付槽位按《16》第 7.6 节冻结契约**仍为空、未代填**；本页读数来自另立的**模型参照集口径**。

问答质量评分：跨厂商模型评审（正式集 582 条答案）

维度	正式集 582 条答案（本次主结果）	30 题预实验集（另一套，方向相反）	说明
Answer Accuracy（均值）	A 1.6903 / B 1.8390 / C 1.8120 / D 1.7607 / E 1.7863	A 1.7333 / B 1.6667 / C 1.7000 / D 1.7000 / E 1.6333	正式集上基线 A 最低；预实验集上 A 最高——两轮方向相反
Completeness（均值）	A 1.6195 / B 1.7881 / C 1.7692 / D 1.6923 / E 1.7179	A 1.4000 / B 1.4333 / C 1.4667 / D 1.4667 / E 1.4333	正式集上同样是基线 A 最低
Faithfulness（均值）	A 1.9823 / B 1.9915 / C 1.9573 / D 1.9658 / E 1.9316	A 1.9667 / B 1.9667 / C 2.0000 / D 2.0000 / E 1.9667	两组都接近饱和，区分度极低
跨模型一致率（119 条 × 3 维）	准确率 0.9832（κ 0.9621）；完整性 0.9916（κ 0.9833）；忠实度 0.9076（κ 0.3034）	准确率 30/30；完整性 30/30；忠实度 29/30	模型间一致率，不是信度
② 12.8 判定（Answer Accuracy 不下降）	三个子集全部成立	**三个子集均不成立**	两轮结论分开说、不得混说

主评审 **kimi-k3**，副评审另一厂商模型；**本课题无独立参照锚点**，全部为模型评分口径。正式集一列为本次主结果；预实验集一列是**另一套、方向相反**的读数，两列**并存、不可混引**。

失败案例与归因（每一类都给了可机检判据）

归因类别	判据与计数（正式集 120 题）
答案侧门禁未通过	18 题次 / 8 道不重复题号（`date_unverifiable` 为主；D 组 FQ-115 中两项）
① 图谱侧未覆盖（错抽代理）	326 条系统实体中 69 条落空
④ 时间过滤剔除	三桶 560 块；落在 gold 上 43 块；真正丢失 5 题 / 5 块；正确剔除 1 题 / 1 块
⑥ 图谱冗余	22 题（图谱块入集但未命中 gold）

系统指标：NFR-01 / NFR-02

NFR-01 分段	n	平均(s)	P95(s)	最大(s)
端到端（客户端墙钟）	30	14.994	37.048	39.405
大模型生成（同一次运行）	30	7.312	29.306	31.773
其余部分（派生，非纯检索）	30	7.683	8.091	–
NFR-02 口径	**n**	**成功次数**	**成功率**	**失败构成**
NFR-02 按正常节奏（≈50 次/分钟）	100	100	100%	限流 0 / 其它失败 0
NFR-02 背靠背连续 100 次	100	60	60%	限流 40 / 其它失败 0
NFR-02 10 并发	10	10	100%	限流 0 / 其它失败 0

当前边界与未完成项

事项	现状	状态
正式集问答质量评分（582 条答案）	模型评分已完成；12.8 判定三个子集全部成立	**已完成**
抽取评测集 260 条交付槽位	按《16》第7.6节 冻结契约仍为空、未代填；评测另走模型参照集口径	契约保持不变
第 9 阶段专项检查	工作区改动未提交（D6）	提交后自动复位
送审材料三项硬伤（P1-1 / P1-2 / P1-12）	8 张图已导出 PNG、22 条参考文献已改 GB/T 7714、单元测试 121 例落地	已完成

主要工作与特色（工作量）

特色一

面向财经事件的事件中心化知识表示

特色二

融合实体关系与时间约束的图谱增强混合检索

特色三

面向多跳问答的证据追溯与系统化评测机制

工作量

源码规模	业务接口	数据表	前端页面
约 4.2 万行	25 个	6 张	4 个
77 文件	FastAPI	MySQL	Vue 3

工程纪律：密钥零泄露、多套专项检查、产物逐条给来源

局限与展望

局限（6 条）

01 预实验集与正式集方向相反，已在正文里分开报告、不互相否定

02 抽取评测显示事件与关系与参照集的一致性偏低（**F1 0.097 / 0.120**）

03 语料规模与抽样：709 篇、100 天

04 非随机抽样（事件类型优先补样）

05 事件时间为空的比例约 **49.5%**，限制时序型题目的可出题量

06 评测均是模型口径（参照集与评审都是模型），无独立参照锚点

展望

后续工作

正式集问答评分补做后完成 12.8 判定

出题主体扩到名单外

结论

01 **系统已建成并可运行**：六层架构、三存储、25 接口、四页面

02 **工程与产物真实可核**：全阶段专项检查绿、产物逐条给来源、输入指纹可复跑

03 正式集（120 题）上图谱带来了可观察的额外证据召回（**0.7157 → 0.8095**）

04 但预实验集（30 题）上方向相反（**五组持平 0.5667**）——两套读数并存、不可混引

05 正式集 12.8 判定三个子集全部成立（① 完整证据召回与 ② 答案准确率均上升）

06 **未完成项已如实登记**，不做任何包装

关键读数

正式集 · 完整证据召回

0.7157 → 0.8095

A（基线）→ C（方法），核心 108 题

预实验集 · 完整证据召回

0.5667 → 0.5667

A → E 五组持平，方向与正式集相反

用户测试：从「能跑」到「好用」

01 **装置**：Playwright + Chromium，七任务 T1～T7 真实浏览器走查

02 **发现**：一次走查就把限流额度用光，前端却把「被限流」显示成「没有这家公司」

03 **修复**：只读缓存＋并发合并；限流横幅＋一次退避重试，失败不再下沉成空态

04 **读数**：走查通过 40→41，严重项 4→1，主链路端到端 32.4 s

05 **证据**：用户测试 4 份文档 + uat/证据 6 组，截图与每步快照可复跑

关键读数

一次走查的接口请求

75 → 34

−54.7%，后端额度 60 次 / 60 秒

浏览器侧 429 错误

19 → 0

同一装置、同一任务序列，优化前 → 优化后

致谢

01 感谢指导教师在选题、口径与审查纪律上的指导

02 感谢评审意见帮我补上了对照实验、干预实验与两处评测口径整改

03 感谢开源社区：FastAPI / Vue / Neo4j / FAISS

04 请各位老师批评指正